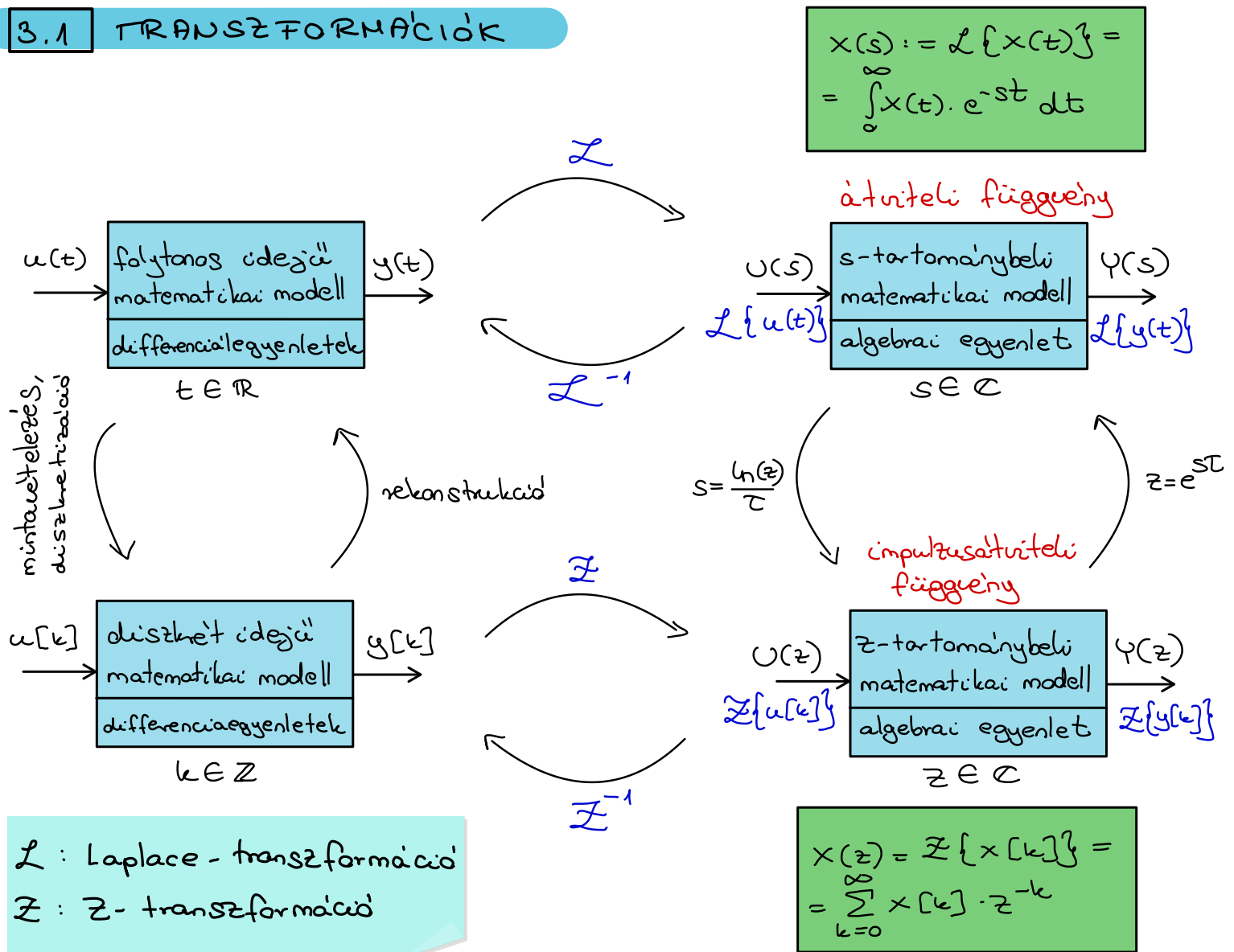


3. Előadás

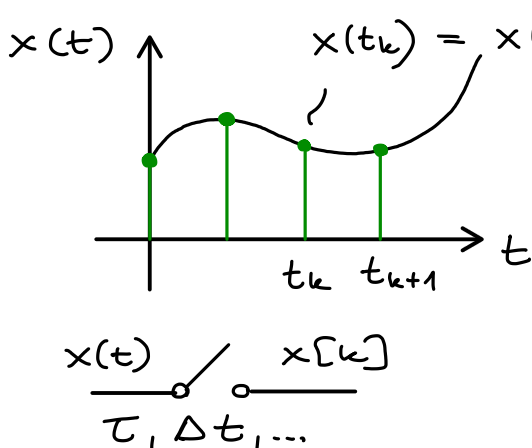
FOLYTONOS- ÉS DISZKRÉT IDEJŰ MATEMATIKAI RENDSZEREK TRANSZFORMÁCIÓI

3.1 TRANSZFORMÁCIÓK



3.2 Z-TRANSZFORMÁCIÓ

Mintavételezett jel:



A mintavételezés eredménye tömbös formában tárolható:

$x(0T)$	$x(1T)$	$x(2T)$
0	1	2
$k:$		
$\{x_k\} = \{x_0; x_1; x_2; \dots\}$		
$\{a_k\} = \{a_0; a_1; \dots\}$		

$\Rightarrow$ matematikai számsorozat : $\{x_k\}$ - véges n -ig
 $\hookrightarrow a_k$ általános elem

$\rightarrow$ ötlet: polinom összeállítása a sorozat elemeiből

$$a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots = \sum_{k=0}^N a_k x^k$$

x : változó
 a_k : minta-
 vételezési
 gyűjtött adatsor

$\Rightarrow$ általánosítás: $N \rightarrow \infty \Rightarrow$
 számsorozatból hatványsor

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \xrightarrow{x=z^{-1}} \sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot z^{-k} \Rightarrow$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} x[k] \cdot z^{-k} = X(z)$$

z -transzformáció

$|x| < r$, r : konvergenciasugár

Megjegyzés: A transzformáció létezik, ha a sor
 konvergens $\rightarrow$ az összeg véges $\Rightarrow$ konvergenciasugár (r)

$$|x| < r \Rightarrow |z^{-1}| = \frac{1}{|z|} < r \Rightarrow |z| > \frac{1}{r} = R$$

3.3 LAPLACE - TRANSZFORMÁCIÓ

$$\sum_{k=0}^{\infty} x[k] \cdot z^{-k} \quad (\text{cél: } \Delta t = T \rightarrow 0)$$

$$\hookrightarrow \sum_{k=0}^{\infty} x(k \cdot T) \cdot z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} x(k \cdot T) \cdot z^{-k \frac{T}{T}} =$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} x(kT) \cdot e^{-\underbrace{\ln(z)/T}_{=: s} \cdot k \cdot T} =$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} x(\underbrace{kT}_t) \cdot e^{-s \underbrace{kT}_{kT}} =$$

$$\parallel \tau \rightarrow 0 (\Delta t \rightarrow 0)$$

$$z = e^{\ln(z)}$$

$$z > 0$$

$$\int_0^{\infty} x(t) \cdot e^{-st} dt = X(s)$$

Laplace - transzformált

A transzformáció létezik, ha az integrál véges

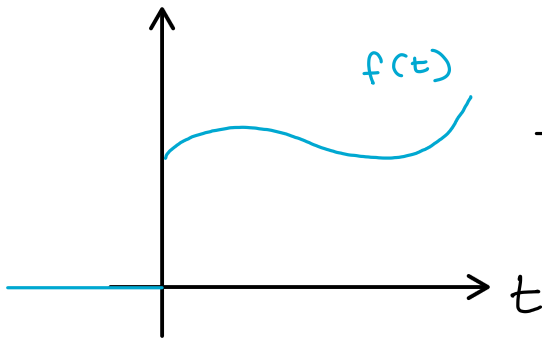
$$\operatorname{Re}\{s\} > s_0 \text{ (küszöbszám)}$$

jelen tárgyon olyan függvényekkel foglalkozunk, amik ezt teljesítik

Laplace - transzformáció:

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} f(t) \cdot e^{-st} dt$$

↳ $f(t)$: belepő függvény: $t \in [0; \infty[$



→ $\underbrace{f(t) \cdot \varepsilon(t)}$
 ezzel biztosítjuk,
 hogy belepő függvény
 legyen (ha $t < 0$ és
 $f(t) \neq 0$, akkor $\varepsilon(t)$ -
 vel megszorozva lenullázzuk)

3.4 LAPLACE-TRANSZFORMÁCIÓI SZABÁLYAI

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_0^{\infty} f(t) \cdot e^{-st} dt$$

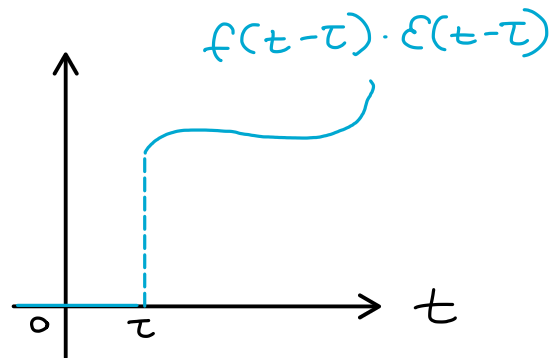
a) Linearitási szabály

$$\lambda_1 \cdot f_1(t) + \lambda_2 \cdot f_2(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} \lambda_1 \cdot F_1(s) + \lambda_2 \cdot F_2(s)$$

$$\begin{aligned} & \int_0^{\infty} (\lambda_1 \cdot f_1(t) + \lambda_2 \cdot f_2(t)) e^{-st} dt = \\ &= \int_0^{\infty} \lambda_2 \cdot f_2(t) \cdot e^{-st} dt + \int_0^{\infty} \lambda_1 \cdot f_1(t) \cdot e^{-st} dt = \\ &= \lambda_1 \cdot \underbrace{\int_0^{\infty} f_1(t) \cdot e^{-st} dt}_{F_1(s)} + \lambda_2 \cdot \underbrace{\int_0^{\infty} f_2(t) \cdot e^{-st} dt}_{F_2(s)} = \\ &= \lambda_1 \cdot F_1(s) + \lambda_2 \cdot F_2(s) \end{aligned}$$

b) Eltolási szabály

$$f(t - \tau) \xrightarrow{\mathcal{L}} e^{-s\tau} \cdot F(s)$$



$$\begin{aligned} & \int_0^{\infty} f(t - \tau) \cdot \underbrace{e^{-st}}_{e^{-s(t-\tau+\tau)}} dt = \int_0^{\infty} f(t - \tau) \cdot e^{-s(t-\tau)} \cdot e^{-s\tau} dt = \\ &= e^{-s\tau} \int_0^{\tau} \underbrace{f(t - \tau)}_{=0} \cdot e^{-s(t-\tau)} dt + e^{-s\tau} \cdot \int_{\tau}^{\infty} f(t - \tau) \cdot e^{-s(t-\tau)} dt = \end{aligned}$$

$\uparrow$
 beépő
 függvény

$w = t - \tau$ helyettesítés

$$t = w + \tau \rightarrow \frac{dt}{dw} = 1 \Rightarrow dt = dw$$

határok:

$$t = \tau \Rightarrow w = 0$$

$$t = \infty \Rightarrow w = \infty$$

$$= e^{-s\tau} \cdot \int_0^{\infty} f(w) \cdot e^{-sw} dw = e^{-s\tau} \cdot F(s)$$

c) Hasonlósa'gc szabály

$$f(k \cdot t) \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{k} F\left(\frac{s}{k}\right)$$

$$\int_0^{\infty} f(k \cdot t) \cdot e^{-st} dt = \int_0^{\infty} f(w) \cdot e^{-s \frac{w}{k}} \cdot \frac{1}{k} dw =$$

$$w = k \cdot t$$

$$t = \frac{w}{k}$$

$$dt = \frac{1}{k} \cdot dw$$

határok:

$$t = 0 \Rightarrow w = 0$$

$$t = \infty \Rightarrow w = \infty$$

$$= \frac{1}{k} \cdot F(s) \Big|_{s = \frac{s}{k}} = \frac{1}{k} \cdot F\left(\frac{s}{k}\right)$$

d) Csillapítási szabály

$$f(t) \cdot e^{-p \cdot t} \xrightarrow{\mathcal{L}} F(s+p)$$

$$\int_0^{\infty} f(t) \cdot \underbrace{e^{-pt} \cdot e^{-st}}_{e^{-(s+p)t}} dt = F(s) \Big|_{s = s+p} = F(s+p)$$

e) Deriválási szabály

$$\dot{f}(t) = \frac{d}{dt} f(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} s \cdot F(s) - f(0)$$

$$\int_0^{\infty} \dot{f}(t) \cdot e^{-st} dt \Rightarrow$$

parciális integrálás

$$\int u v dt = uv - \int \dot{u} v dt$$

$$u = e^{-st}$$

$$\dot{u} = -s \cdot e^{-st}$$

$$v = f(t)$$

$$\dot{v} = \dot{f}(t)$$

$$\Rightarrow \underbrace{\left[e^{-st} \cdot f(t) \right]_0^{\infty}}_{0 - f(0) \quad (s > 0)} + \int_0^{\infty} \underbrace{+ s \cdot e^{-st} \cdot f(t) dt}_{F(s)} =$$

$$= s \cdot F(s) - f(0)$$

f) Integrálási szabály

$$\int_0^t f(\tau) d\tau \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s} \cdot F(s)$$

$$\int_0^{\infty} \int_0^t f(\tau) d\tau e^{-st} dt \Rightarrow$$

parciális integrálás:

$$u = \int_0^t f(\tau) d\tau \quad \dot{u} = f(t)$$

$$v = -\frac{1}{s} \cdot e^{-st} \quad \dot{v} = e^{-st}$$

$$\Rightarrow \underbrace{\left[-\frac{1}{s} e^{-st} \cdot \int_0^t f(\tau) d\tau \right]_0^{\infty}}_{0 - 0 \quad (s > 0)} + \int_0^{\infty} \underbrace{+ \frac{1}{s} e^{-st} f(t) dt}_{\frac{1}{s} F(s)} = \frac{1}{s} F(s)$$

g) Konvolúciós szabály

$$f(t) * g(t) = \int_0^{\infty} f(\tau) \cdot g(t-\tau) d\tau \xrightarrow{\mathcal{L}} F(s) \cdot G(s)$$

$$\int_0^{\infty} \int_0^{\infty} f(\tau) \cdot g(t-\tau) d\tau \cdot \underbrace{e^{-st}}_{e^{-s(t-\tau+\tau)}} dt =$$

$$= \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} f(\tau) \cdot g(t-\tau) \cdot d\tau \cdot e^{-s(t-\tau)} \cdot e^{-s\tau} dt =$$

$$= \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} f(\tau) \cdot g(t-\tau) d\tau \cdot e^{-s(t-\tau)} e^{-s\tau} dt =$$

↑ (ld. eltolási szabály)

$$= \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} f(\tau) \cdot g(w) d\tau \cdot e^{-sw} \cdot e^{-s\tau} dw =$$

$$w = t - \tau$$

$$dt = dw$$

határok:

$$t = \tau \rightarrow w = 0$$

$$t = \infty \rightarrow w = \infty$$

$$= \int_0^{\infty} \left[\int_0^{\infty} f(\tau) \cdot e^{-s\tau} d\tau \right] \cdot g(w) \cdot e^{-sw} dw =$$

$$= \int_0^{\infty} f(\tau) \cdot e^{-s\tau} d\tau \cdot \int_0^{\infty} g(w) \cdot e^{-sw} dw = F(s) \cdot G(s)$$

(ld.

Mechatronika alapjai
átviteli függvények

Következmény: Sokkal egyszerűbb s
tartományban számolni, mint időtartomány-
ban

pl.: differencialegyenlet $\rightarrow$ algebrai egyenlet
konvolúciós integrál $\rightarrow$ szorzás